

ETAPA 1:

Caso de prueba	Entrada / condición	Resultado esperado	Estado
Selección válida de figura y primera mitad	Elegir una figura válida y opción 1	Se envía request correcto y se muestra la primera mitad de la figura	Manejado correctamente
Selección válida de figura y segunda mitad	Elegir una figura válida y opción 2	Se envía request correcto y se muestra la segunda mitad de la figura	Manejado correctamente
Varias solicitudes seguidas	Hacer varias consultas consecutivas en una misma ejecución	El programa responde correctamente en todas las solicitudes	Manejado correctamente
Respuesta corresponde a la figura pedida	Pedir una figura específica	La respuesta mostrada coincide con la figura solicitada	Manejado correctamente
Respuesta corresponde a la mitad pedida	Pedir mitad 1 o 2	El contenido mostrado corresponde exactamente a la mitad seleccionada	Manejado correctamente
Modo HTTP funciona	Ejecutar sin parámetro SSL	El cliente conecta por puerto 80 y recibe respuesta válida	Manejado correctamente
Modo HTTPS funciona	Ejecutar con parámetro SSL	El cliente conecta por puerto 443 y recibe respuesta válida	Manejado correctamente
Repetir consulta	Responder s al mensaje "¿Desea solicitar otra figura?"	Se realiza una nueva consulta sin cerrar el programa	Manejado correctamente
Finalizar consulta	Responder n al mensaje final	El programa termina correctamente	Manejado correctamente
Listado de figuras cargado correctamente	Iniciar cliente con lista vacía	El sistema obtiene o carga el listado de figuras disponibles	Manejado correctamente
Entrada vacía en selección de figura	Presionar Enter sin escribir nada	Se muestra mensaje de "Entrada vacía" y vuelve a pedir la opción	Manejado correctamente

Entrada vacía en selección de mitad	Presionar Enter sin escribir nada	Se muestra mensaje de “Entrada vacía” y vuelve a pedir la opción	Manejado correctamente
Texto en vez de número en figura o texto en vez de número de mitad	Escribir algo como la letra ‘h’	Se muestra “Entrada inválida” y se vuelve a pedir la opción	Manejado correctamente
Número fuera de rango en figura y mitad	Escribir 0, -1 o un número mayor al listado	Se muestra “Opción inválida” y se vuelve a pedir la opción	Manejado correctamente
Caracteres especiales en figura	Escribir \$	Se detecta como inválido y no se envía request	Manejado correctamente
Espacios en blanco como entrada	Escribir solo espacios	Se rechaza la entrada y vuelve a solicitarla	Manejado correctamente
Conexión imposible cliente-servidor	Servidor apagado o IP incorrecta	El cliente reporta fallo de conexión	Manejado correctamente
Canal interrumpido durante lectura	Cortar conexión mientras llega la respuesta	El cliente maneja la lectura parcial sin comportarse de forma inesperada, espera a que vuelva la conexión	Manejado correctamente
Muchas solicitudes consecutivas	Realizar 10 o más consultas seguidas	El programa mantiene estabilidad y responde en todas	Manejado correctamente
Solicitudes alternando figuras	Pedir distintas figuras una tras otra	Cada respuesta corresponde a la solicitud actual, no a una anterior	Manejado correctamente
Cierre limpio después de varias consultas	Hacer varias consultas y luego responder n	El programa termina sin errores	Manejado correctamente
Letra distinta de s/n al continuar	Responder h	El programa interpreta que no continúa y finaliza	Manejado correctamente

ETAPA 2: Servidor

Caso de prueba	Entrada / condición	Resultado esperado	Estado
Servidor inicia correctamente	Ejecutar make run	Monta el filesystem y está listo para escuchar	Manejado correctamente
Ruta /lego/index.php	GET /lego/index.php	Devuelve HTML con el listado de figuras disponibles	Manejado correctamente
Ruta /lego/list.php válida	GET /lego/list.php?figure=horse&part=1	Devuelve tabla HTML con piezas de esa figura y mitad	Manejado correctamente
Figura inexistente	GET /lego/list.php?figure=noexiste&part=1	No muestra piezas inválidas y no se cae el servidor	Manejado correctamente
Mitad inexistente	GET /lego/list.php?figure=horse&part=9	No muestra piezas inválidas y no se cae el servidor	Manejado correctamente
Ruta inexistente	GET /algo	Devuelve 404 Not Found	Manejado correctamente
Request mal formado	Enviar texto incompleto	El servidor no se cae y responde error controlado	Manejado correctamente
Varias conexiones seguidas	Hacer varias consultas con curl	Todas reciben respuesta correcta	Manejado correctamente
Concurrencia con hilos	Abrir varios clientes al mismo tiempo	El servidor atiende varias solicitudes sin bloquearse	Manejado correctamente
Bitácora registra listado	Consultar /lego/index.php	Se agrega evento FIGURES_LIST en bitacora.log	Manejado correctamente
Bitácora registra figura encontrada	Consultar figura válida	Se agrega FIGURE_FOUND figura=... segmento=...	Manejado correctamente
Bitácora registra figura no encontrada	Consultar figura inválida	Se agrega FIGURE_NOT_FOUND	Manejado correctamente
Bitácora en línea	Entrar a /bitacora	Se muestra el contenido de bitacora.log en	Manejado correctamente

HTML			
Bitácora vacía/no existente	Borrar bitacora.log y consultar /bitacora	Muestra mensaje de bitácora no existe o no pudo ser abierta	Manejado correctamente
Servidor sigue activo tras error	Enviar request inválido y luego uno válido	El servidor sigue respondiendo después del error	Manejado correctamente

FileSystem

Caso de prueba	Entrada / condición	Resultado esperado	Estado
Formatear filesystem	Ejecutar ./fs_cli format 100	Se crea lego_data.bin, se inicializa metadata, bitmap, inodos y directorio root	Manejado correctamente
Montar filesystem	Ejecutar cualquier comando después de formatear, por ejemplo ./fs_cli ls	El filesystem se monta correctamente y muestra el bloque del inode root	Manejado correctamente
Listar filesystem vacío	Ejecutar ./fs_cli ls después de formatear	Muestra el directorio vacío sin errores	Manejado correctamente
Guardar archivo en filesystem	Ejecutar ./fs_cli put horse.txt horse	Se crea un inode, se guarda el contenido y confirma el almacenamiento	Manejado correctamente
Listar archivos guardados	Ejecutar ./fs_cli ls después de put	Muestra el nombre del archivo y su inode	Manejado correctamente
Leer archivo existente	Ejecutar ./fs_cli cat horse	Muestra el contenido almacenado en el filesystem	Manejado correctamente
Eliminar archivo existente	Ejecutar ./fs_cli rm horse	Elimina el archivo y libera bloques e inode	Manejado correctamente
Leer archivo eliminado	Ejecutar ./fs_cli cat horse después de borrarlo	Muestra Error: archivo no encontrado	Manejado correctamente

Archivo duplicado	Ejecutar ./fs_cli put horse.txt horse dos veces	Rechaza la segunda creación con Error: archivo ya existe	Manejado correctamente
Disco no existente	Ejecutar ./fs_cli ls sin haber formateado	Muestra error indicando que no se pudo abrir lego_data.bin	Manejado correctamente
Comando desconocido	Ejecutar ./fs_cli abc	Muestra mensaje de comando desconocido y uso correcto	Manejado correctamente

ETAPA 3:

Caso de prueba	Entrada / condición	Resultado esperado	Estado
Listado de figuras por protocolo	Ejecutar el cliente con el servidor activo	Se envía P/R/dir y se muestran las figuras disponibles por protocolo	Manejado correctamente
Selección válida de figura y primera mitad por protocolo	Elegir una figura válida y opción 1	Se envía P/G/figura:1 y se muestra la primera mitad de la figura	Manejado correctamente
Selección válida de figura completa por protocolo	Elegir una figura válida y opción 3	Se envía P/G/figura y se muestra la figura completa	Manejado correctamente
Opción inválida en protocolo	Ingresar una opción diferente de 1, 2 o 3	El cliente muestra Opcion invalida. Use 1, 2 o 3 y termina sin hacer una solicitud incorrecta	Manejado correctamente
Listado de figuras por HTTP	Continuar a la sección HTTP del cliente	Se envía GET /lego/index.php y se muestran las figuras disponibles	Manejado correctamente
Selección válida de figura y parte por HTTP	Elegir una figura válida y parte 1 o 2	Se envía GET /lego/list.php?figure=figura&part=parte y se muestra la lista de piezas	Manejado correctamente
Parte inválida en HTTP	Ingresar una parte diferente de 1 o 2	El cliente muestra Parte invalida, use 1 o 2 y finaliza	Manejado correctamente
Servidor sin respuesta	El servidor no responde o no devuelve datos	El cliente muestra un mensaje indicando que no recibió figuras o respuesta del servidor	Manejado correctamente